PLATFORM BELAJAR

Teknologi di Balik Platform Pengumpulan Tugas Online

Stack teknologi, alasan pemilihan, dan cara kerja sistem — Login, Halaman Kelas, hingga Pengumpulan Tugas per Kelas.

RINGKASAN PROYEK

Apa yang Dibangun?

Website belajar dengan alur: Login → Halaman Utama (penjelasan platform & daftar kelas) → Halaman tiap Kelas untuk memposting dan mengumpulkan tugas — semua tanpa database eksternal.



Login

Halaman masuk sebelum mengakses platform.



Halaman Utama

Penjelasan platform lalu daftar 5 kelas dan kontak.



Halaman Kelas

Guru posting tugas/pengumuman, ada 5 kelas terpisah.



Kumpulkan Tugas

Siswa unggah file, otomatis tersimpan per kelas.

ARSITEKTUR

Arsitektur & Alur Data



Setiap kelas punya folder & file data sendiri — request divalidasi dulu (nama kelas harus ada di daftar 5 kelas) sebelum file disimpan.

TEKNOLOGI — FRONTEND

HTML, CSS, JavaScript

Teknologi	Alasan Dipilih
HTML5	Struktur dasar halaman; ringan dan didukung semua browser tanpa perlu build tool.
CSS3 (mobile-first + media query)	Tampilan responsif dari layar kecil hingga desktop, tanpa dependensi framework CSS eksternal.
JavaScript (Fetch API)	Komunikasi langsung ke backend (kirim form, unggah file) tanpa reload halaman, tetap ringan tanpa framework SPA.

Kenapa tanpa framework (React/Vue)?

Skala aplikasi masih kecil (5 halaman kelas + 1 halaman utama), sehingga HTML/CSS/JS murni sudah cukup — lebih ringan, tanpa proses build, dan mudah dipelajari.

TEKNOLOGI — BACKEND

Node.js, Express, Multer

Node.js

Runtime JavaScript di server — satu bahasa yang sama dengan frontend, mempercepat pengembangan.

Express.js

Framework routing minimalis; endpoint API (login, posting, submit tugas) mudah ditulis & dirawat.

Multer

Middleware khusus menangani upload file (multipart/form-data), langsung menyimpan file ke folder tujuan.

CORS

Mengizinkan frontend & backend berkomunikasi dengan aman meski nanti dipisah domain/port.

ENDPOINT UTAMA

Method	Endpoint	Fungsi
GET/POST	/api/kelas/:kelas/posts	Ambil & buat postingan tugas / pengumuman
POST	/api/kelas/:kelas/posts/:id/submit	Terima file tugas, simpan ke folder kelas
GET	/api/kelas/:kelas/files/:file	Buka / unduh file tugas yang terkumpul

PENYIMPANAN DATA

Kenapa Tanpa Database?

1

Skala masih kecil

5 kelas dengan jumlah tugas & siswa terbatas — file JSON per kelas sudah cukup cepat dibaca/ditulis.

2

Setup lebih sederhana

Tidak perlu instalasi & konfigurasi server database terpisah; cukup jalankan Node.js.

3

Struktur mudah dipahami

Data & file tugas terlihat langsung di folder uploads/<kelas>/, memudahkan pemeriksaan manual.

4

Cocok untuk pembelajaran

Fokus pada logika aplikasi (routing, upload) tanpa kompleksitas query database di tahap awal.

```
uploads/akuntansi/posts.json   (data tugas & komentar)
uploads/bisnis-digital/posts.json
... (berlaku sama untuk 5 kelas — folder terpisah otomatis)

uploads/akuntansi/files/   (file yang diunggah siswa)
    uploads/bisnis-digital/files/
```

FITUR UTAMA

Ringkasan Fitur



Login

Gerbang masuk sebelum mengakses platform.



Penjelasan Platform

Halaman utama menjelaskan cara kerja sebelum daftar kelas.



5 Halaman Kelas

Akuntansi, Bisnis Digital, Adm. Bisnis, Humas, Manajemen Informatika.



Posting Tugas/Pengumuman

Guru membuat postingan lengkap dengan tenggat waktu.



Kirim Tugas per Kelas

File siswa otomatis masuk ke folder kelas yang benar.



Komentar

Diskusi singkat di tiap postingan tugas/pengumuman.

KESIMPULAN

Ringkasan Teknologi & Alasan

Frontend

- HTML/CSS/JS — ringan, tanpa build tool
- Mobile-first, responsif ≥577px
- Fetch API untuk kirim data & file

Backend

- Node.js + Express — routing simpel
- Multer — upload file per kelas
- Satu bahasa dgn frontend (JS)

Penyimpanan

- File JSON — cocok skala kecil
- Folder per kelas — terisolasi rapi
- Tanpa setup database eksternal

Stack ini dipilih agar cepat dibangun, mudah dirawat, dan tetap bisa berkembang (mis. ganti ke database) saat jumlah pengguna bertambah.